இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் வெண்சுடர் இழை விளக்கு செயல்படுகிறது.

மின் கடத்தும் கம்பி வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் போது, கம்பியில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது. குறைந்த வெப்பநிலையில் வெப்பம் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. ஆனால் அதிக வெப்பநிலையில் கதிர்வீச்சு அதிகரித்து ஒளியை உண்டாக்குகிறது. வெண் சுடர் இழை விளக்கானது அதிக மின்தடை கொண்ட கம்பியை(டங்ஸ்டன் இழை) ஒரு உயர் தரம் கொண்ட வெற்றிட கண்ணாடிக் குழாயில் வைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த வகை விளக்குகள் 2500°C வெப்பநிலை வரை தாங்கக் கூடியது.

செயல்திறனை மேம்படுத்த ஆர்கான் அல்லது நைட்ரஜன் போன்ற மந்த வாயுக்கள் சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது.

ஆ. மின் இழையின் பண்புகள்

i. உயர் உருகுநிலை கொண்டுள்ளதால் அதிக வெப்பநிலையில் இயக்க முடியும்.
ii. இது அதிக இனத்தடை கொண்டுள்ளதால் அதிக வெப்பத்தை உருவாக்குகிறது.
iii. குறைந்த வெப்பநிலை குணகம் கொண்டுள்ளதால் மின் இழையின் மின் தடையின் இயக்க வெப்பநிலை மாறாது.
iv. குறைந்த ஆவி அழுத்தம் உள்ளதால் எளிதில் ஆவியாகாது.
v. இது இயந்திர அதிர்வுகளை தாங்கக் கூடியது.

2.6 சோடியம் ஆவி விளக்கு மற்றும் பாதரச ஆவி விளக்கு

2.6.1 சோடியம் ஆவி விளக்கு

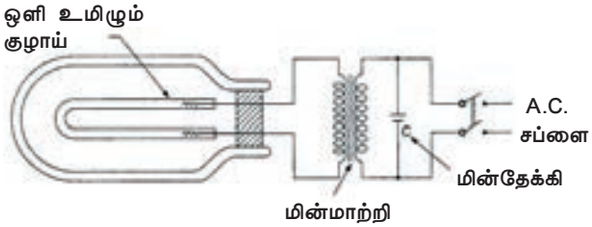
சோடியம் ஆவி விளக்குகள் மிகவும் ஆற்றலுள்ள மற்றும் அதிக ஒளி உமிழும் திறன் கொண்ட விளக்குகளில் ஒன்றாகும். இவைகள் ஒரு வாட் மின்திறனுக்கு 190 லூமன்கள் தரக்கூடியது. வெண்சுடர் விளக்கானது ஒரு வாட் மின்திறனுக்கு 15 முதல் 19 லூமன்கள் மட்டுமே தரக்கூடியவை.

சோடியம் ஆவி விளக்குகள் இரண்டு வகைப்படும்.

i. உயர் அழுத்த சோடியம் ஆவி விளக்குகள்
ii. குறைந்த அழுத்த சோடியம் ஆவி விளக்குகள்

சோடியம் ஆவி விளக்கின் வெளியேற்றும் குழாயானது அதிக வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய கண்ணாடியால் ஆனது. இதனுள் குறைவான அளவு சோடியம், நியான் வாயு மற்றும் இரண்டு மின் முனைகள் இருக்கும். ஒளிரத் துவங்குவதற்காகவும், வெப்பத்தை உருவாக்கி சோடியத்தை ஆவியாக்கவும் நியான் வாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வகை விளக்கிலிருந்து அதிக ஒளியை பெற நீண்ட குழாய் தேவைப்படுகிறது. எனவே பொதுவாக இவ்வகை விளக்குகள் U வடிவத்தில் வளைத்து உருவாக்கப்படுகிறது.

அ. செயல்படும் விதம்



படம் 2.6 சோடியம் ஆவி விளக்கு

சோடியம் ஆவி விளக்கின் அமைப்பானது படம் 2.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வகை விளக்குகளுக்கு துவக்கத்தில் அதிக மின்னழுத்தமும், தொடர்ந்து செயல்படும் போது குறைந்த மின்னழுத்தமும் போதுமானது. டங்ஸ்டன் பூசப்பட்ட மின்முனைகள் அதிக மின் மறுப்புத்திறன் கொண்ட ஆட்டோ மின்மாற்றியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்மாற்றியின் திறந்த மின்சுற்று மின்னழுத்தமான 450 வோ நியான் வாயு வழியாக சென்று விளக்கு ஒளிரத் துவங்குவதற்கு போதுமானதாக உள்ளது. இவ்வகை விளக்கானது ஒளிரத் துவங்கி 10 முதல் 15

BEE_Chapter_02.indd 28 12/27/2019 11:20:35 AM